Resumen · Tema 1: La actividad científica y la medida

3º ESO

Método científico

Observación → hipótesis → experimento → análisis → conclusión → comunicación.
Ley: regularidad comprobada · teoría: explica muchas leyes.
Variables: independiente (cambio) · dependiente (mido) · controladas.

SI

m, kg, s, K, mol, A. Derivadas: m^2, m^3, kg/m^3, m/s, N, J.
Factores de conversión: tachar unidades.
90 km/h = 25 m/s · 1,2 g/cm^3 = 1200 kg/m^3.

Notación científica

$a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$. Cifras significativas: no más que el dato menos preciso.

Errores

Sensibilidad del instrumento · valor más probable = media.
$E_a = |x - \bar{x}|$ · $E_r = \frac{E_a}{\bar{x}} \cdot 100$.
Sistemáticos (calibración) · aleatorios (se reducen repitiendo).

Laboratorio

Pictogramas: inflamable, corrosivo, tóxico, irritante, medio ambiente.
Bata, gafas, no oler ni probar.